

Белорусский Государственный Университет
Факультет прикладной математики и информатики

Компьютерная графика

Кулинкович Виктория Александровна

9 лекций,

8 лабораторных занятий



Темы лекционных занятий

- Цвет в компьютерной графике. Цветовые модели – **1 лекция**
- Формы компьютерного представления двумерных изображений. Файловые форматы.Сжатие графических файлов. Основные алгоритмы сжатия – **1 лекция**
- Основы обработки цифровых изображений – **2 лекции**



Темы лекционных занятий

- Задача растеризации. Базовые растровые алгоритмы. Основные алгоритмы вычислительной геометрии на плоскости - **2 лекции**
- Математические основы машинной графики. Преобразование координат на плоскости. Преобразование координат в пространстве. Основы проецирования – **2 лекции**
- Модели освещения – **1 лекция**



Методические материалы, лекции, тесты и условия лабораторных работ

https://edufpmi.bsu.by/

Факультет прикладной математики и информатики >> Компьютерная графика



Лекция 1. Цвет в компьютерной графике. Цветовые модели

- Свет и цвет
- Физическая природа света и цвета
- Излученный и отраженный свет
- Особенности восприятия цвета человеком
- Измерение цвета
- Цветовые модели: определение и классификация
- Цветовая модель RGB
- Цветовые модели CMY и CMYK
- Интуитивные цветовые модели
- Цветовая модель CIE XYZ
- Однородные цветовые пространства

Свет и цвет

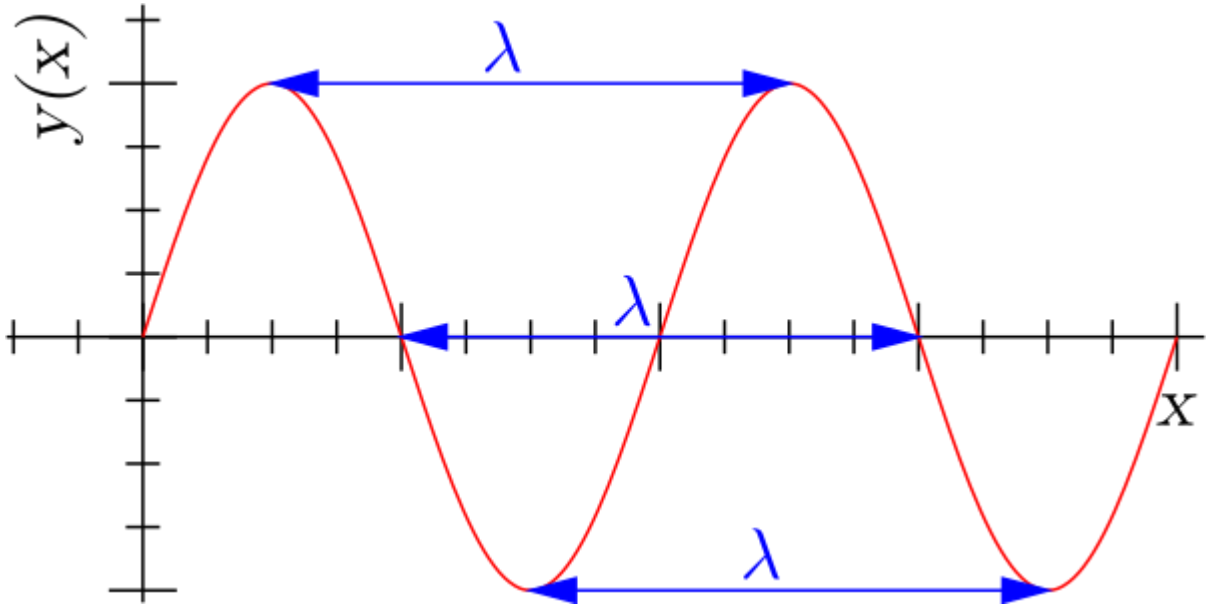
Свет как физическое явление представляет собой поток электромагнитных волн различной длины и амплитуды.

Цвет -- это ощущение, которое возникает в сознании человека при воздействии на его зрительный аппарат электромагнитного излучения с длиной волны в диапазоне от 380 до 740 нм. Эти ощущения могут быть вызваны и другими причинами: болезнь, удар, мысленная ассоциация, галлюцинации, и др.

Цвет – качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения.

Напоминание: Электромагнитное излучение имеет волновую природу, т.е. распространяется в пространстве в виде периодических колебаний (волн), совершаемых им с определенной амплитудой и частотой. Если представить такую волну в виде графика, то получится синусоида. Расстояние между двумя соседними вершинами этой синусоиды называется длиной волны и измеряется в нанометрах (нм) и представляет собой расстояние, на которое распространяется свет за период одного колебания.

Напоминание: Электромагнитное излучение имеет волновую природу, т.е. распространяется в пространстве в виде периодических колебаний (волн), совершаемых им с определенной амплитудой и частотой. Если представить такую волну в виде графика, то получится синусоида.

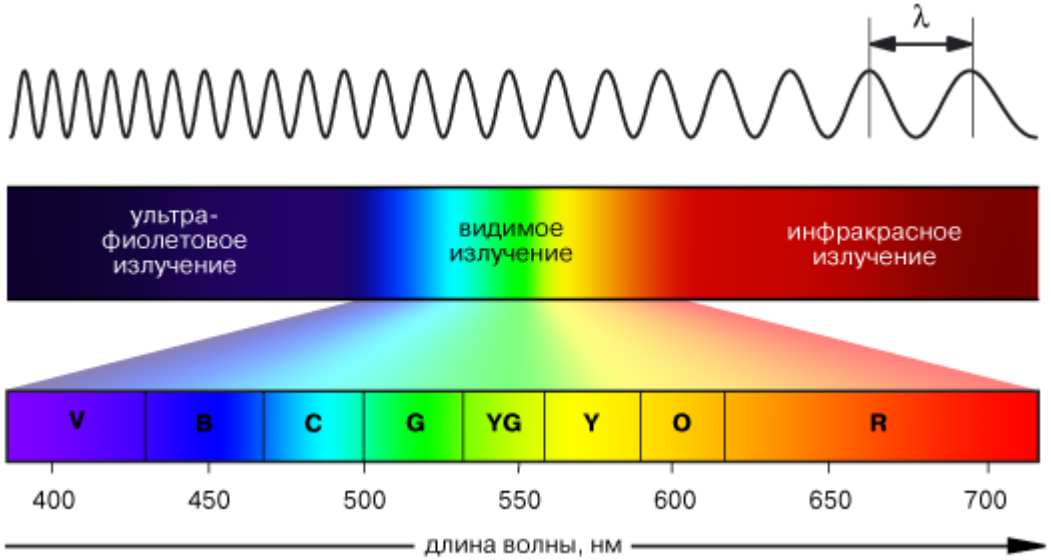


Видимый свет

Видимый свет состоит из спектрального распределения электромагнитной энергии с длинами волн в диапазоне 380-740 нм.

Монохроматическое излучение – электромагнитное излучение, обладающее очень малым разбросом частот, в идеале – одной частотой (длиной волны).

Цвет излучений, длины волн которых расположены в диапазоне видимого света в определенных интервалах вокруг длины какого-либо монохроматического излучения, называются **спектральными цветами.**



Видимый свет

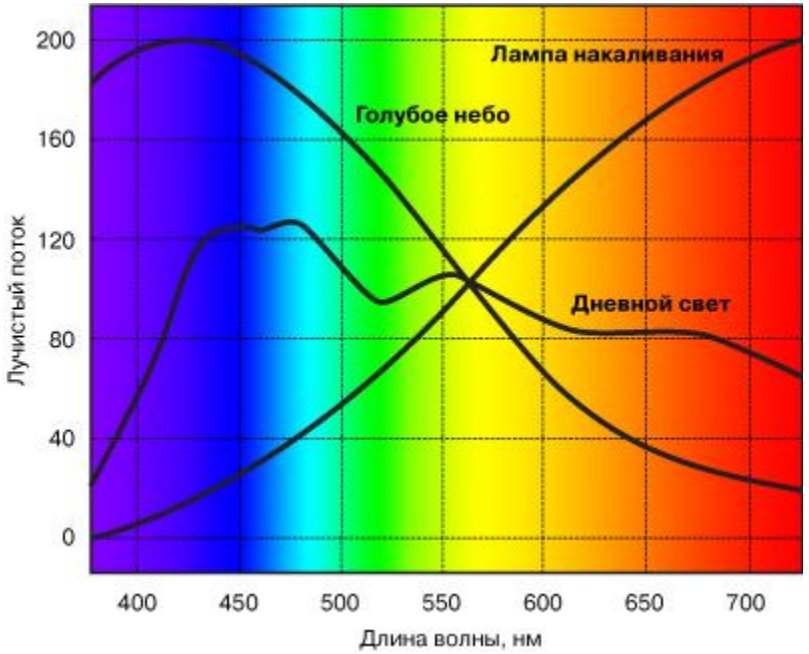
Видимый свет состоит из спектрального распределения электромагнитной энергии с длинами волн в диапазоне 380-740 нм.

Цвет	Диапазон длин волн, нм	Диапазон частот, ТГц
Фиолетовый	380-440	790-680
Синий	440-485	680-620
Голубой	485-500	620-600
Зеленый	500-565	600-530
Желтый	565-590	530-510
Оранжевый	590-625	510-480
Красный	625-740	480-405

Спектр

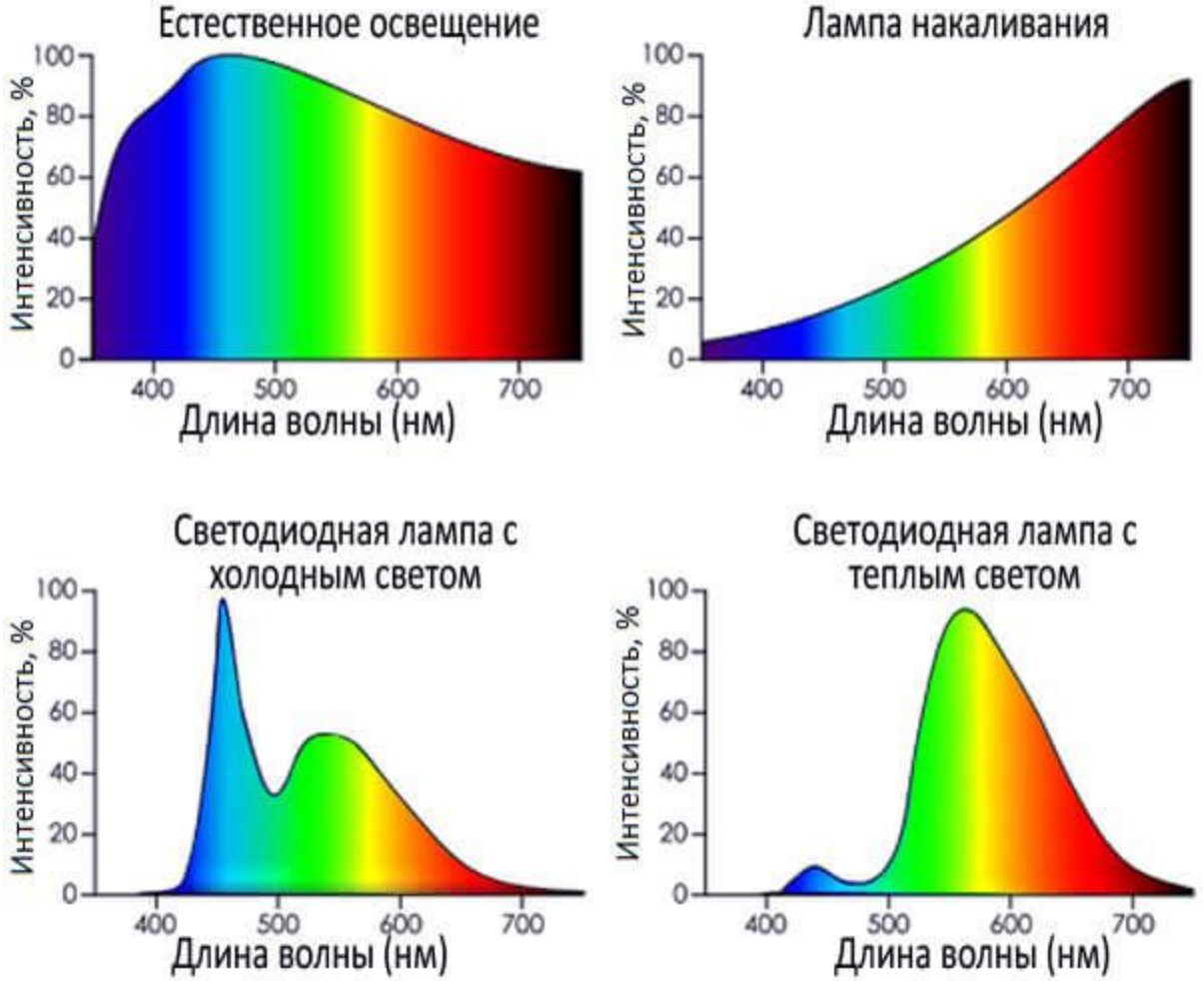
В природе излучение от различных источников света либо предметов редко является монохроматичным, т.е. представленным излучением только одной определенной длины волны, и имеет довольно сложный спектральный состав, т.е. в нем присутствуют излучения самых различных длин волн.

Если представить эту картину в виде графика, где по оси абсцисс будет отложена длина волны, а по оси ординат — интенсивность, то мы получим зависимость, называемую **цветовым спектром излучения** или просто **спектром цвета**, или **спектральным составом цвета**. Интенсивность (или яркость) света представляет собой сумму энергий всех составляющих цветового спектра.



Спектр

Спектры различных источников



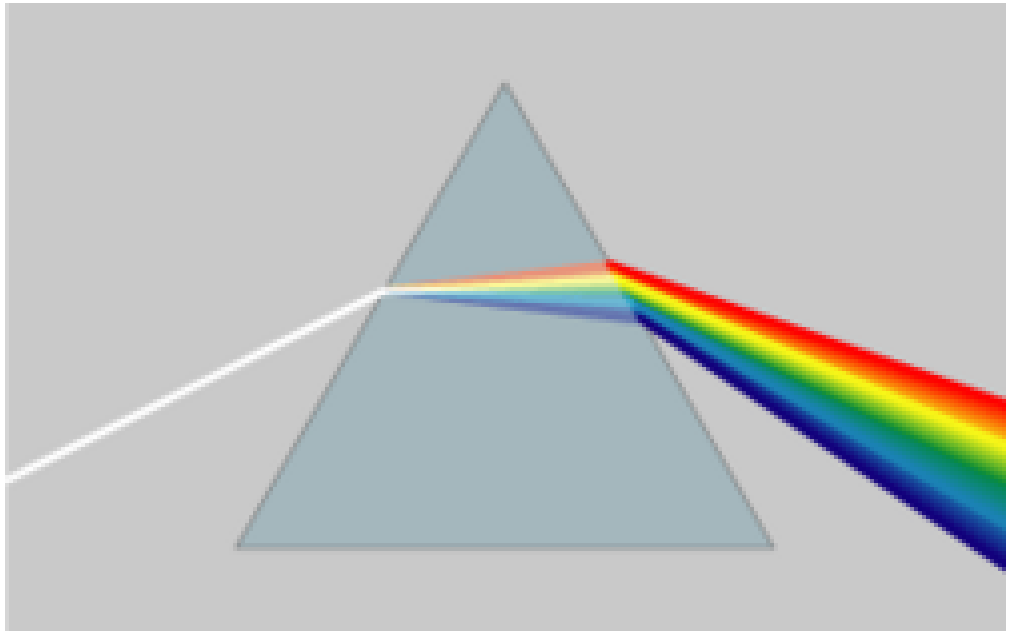
Спектр

Спектр монохроматического излучения

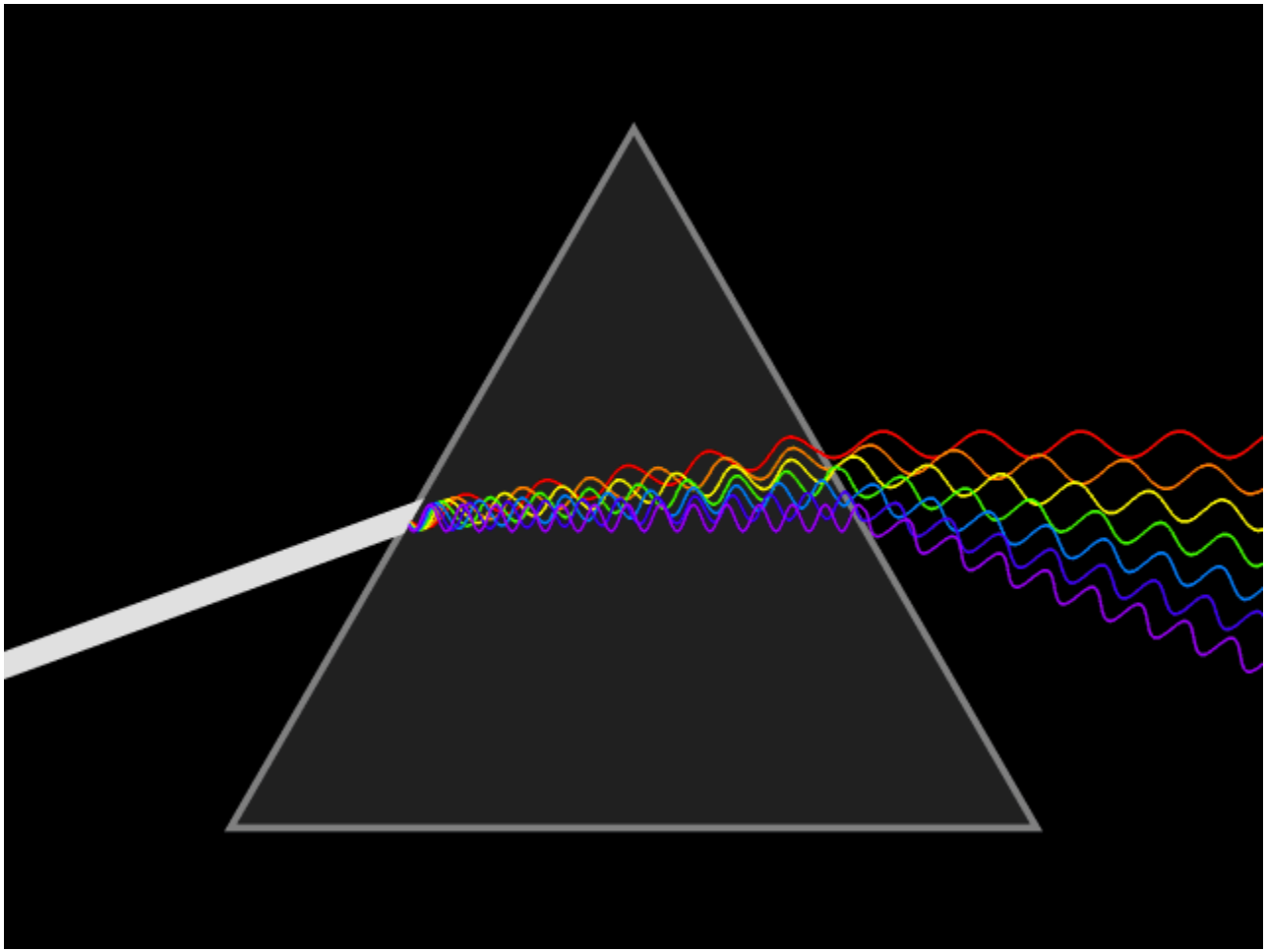


Свет

Дисперсия света -- зависимость показателя преломления вещества от длины волн λ света.

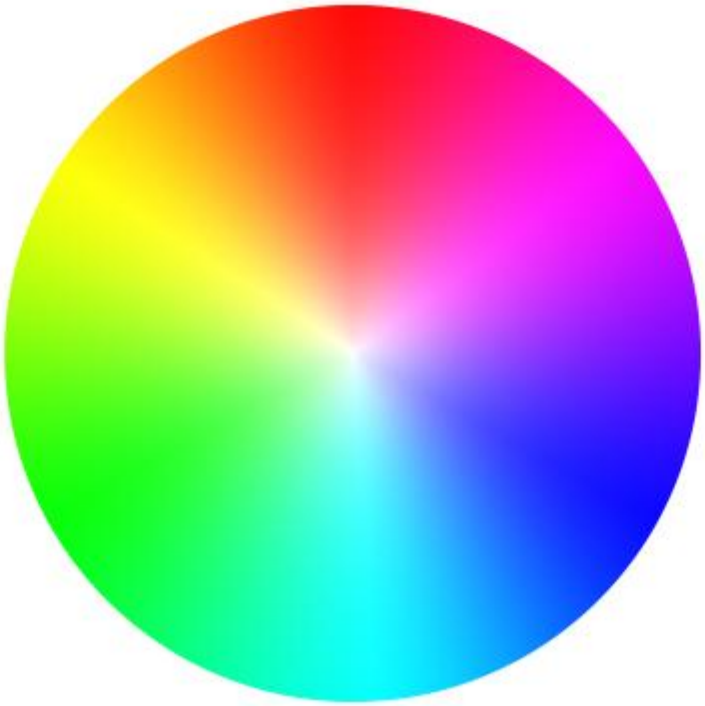


Дисперсия света



Цветовой круг

Если замкнуть линию спектра с использование пурпурного цвета, то получится цветовой круг.



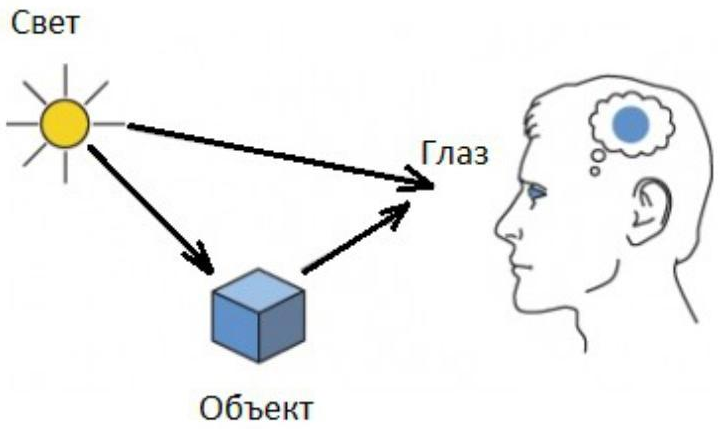
Свет и цвет

Излученный и отраженный свет

Все что мы можем увидеть в окружающем мире – это либо излученный свет, либо отраженный свет.

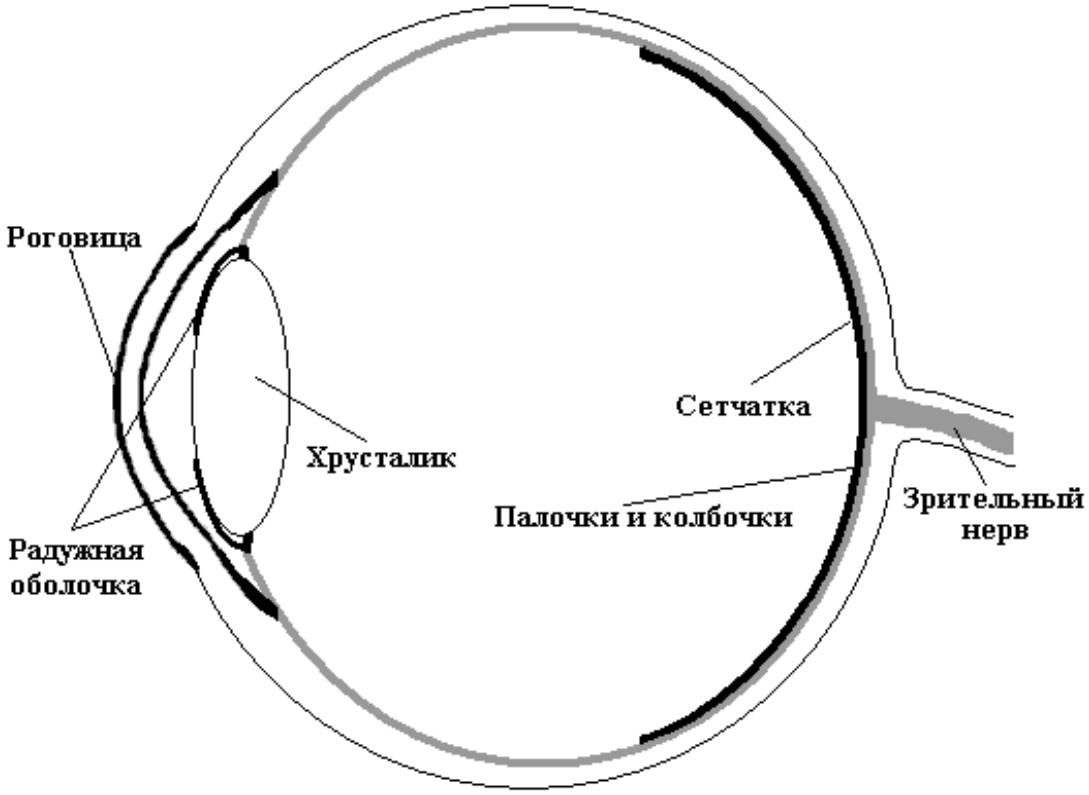
Излученный свет – это свет, испускаемый активным источником (Солнце, лампа, экран монитора).
Преобладание в его спектральном составе длин волн определенного диапазона даст нам ощущение доминирующего в нем цвета.

Отраженный свет возникает при отражении поверхностью световых волн, падающих на него от источника света.



Свет и цвет

Восприятие света человеком

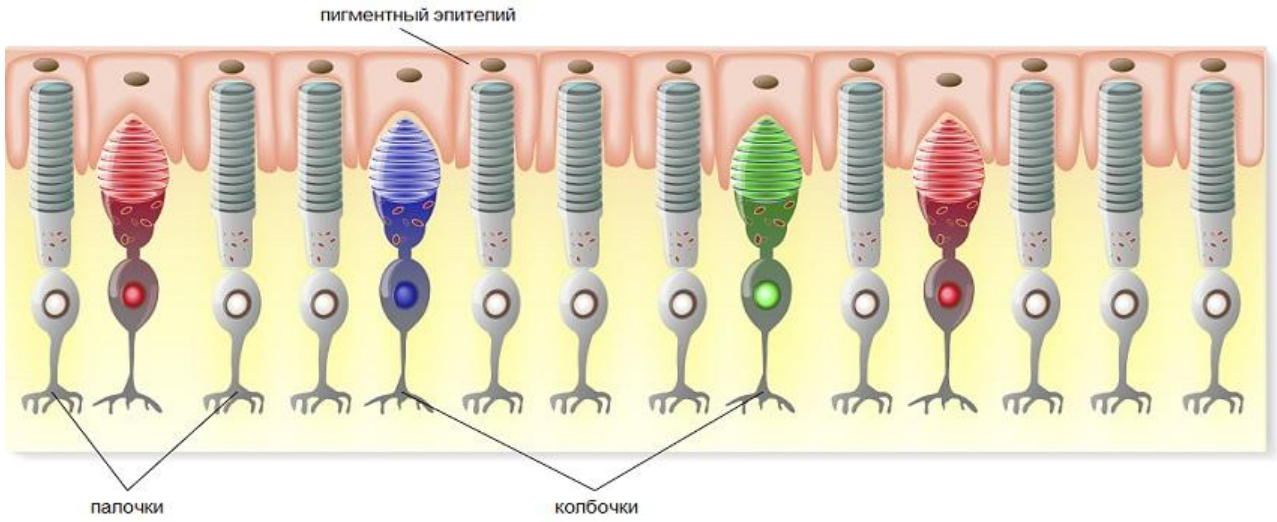


Свет и цвет

Восприятие света человеком

Развитие способности к ощущению цвета эволюционно обеспечивалось формированием специальной системы цветового зрения, включающей два типа светочувствительных фоторецепторов: **колбочки**, сосредоточенные главным образом в центральной ямке и расположенные в основном по периферии сетчатки, и **палочки**, не обладающие преимущественной чувствительностью к какому-либо спектральному цвету и играющие главную роль в создании ахроматических зрительных образов. В каждом глазу 6 миллионов колбочек и 120 миллионов палочек (т.е. примерно 250 миллионов рецепторов на два глаза).

Палочки действуют в основном при слабом освещении и предоставляют информацию лишь о яркости. Колбочки, эффективно действующие только при достаточно ярком свете, позволяют глазу различать цвета.





Свет и цвет

Восприятие света человеком

Колбочки делятся на три типа, которые называют либо как B, G и R, либо как S, M и L. Пики их чувствительности приходятся примерно на 440 нм, 545 нм и 580 нм (для "усредненного" наблюдателя), причем чувствительности разного типа колбочек очень отличаются.

Международная комиссия по освещению (**МКО**), или **Commission internationale de l'éclairage** (**CIE**) – международная организация, ведущая разработку технических стандартов в области света, освещения, цвета и цветовых пространств. Создана в 1913 году.



International Commission on Illumination
Commission Internationale de l'Eclairage
Internationale Beleuchtungskommission



Свет и цвет

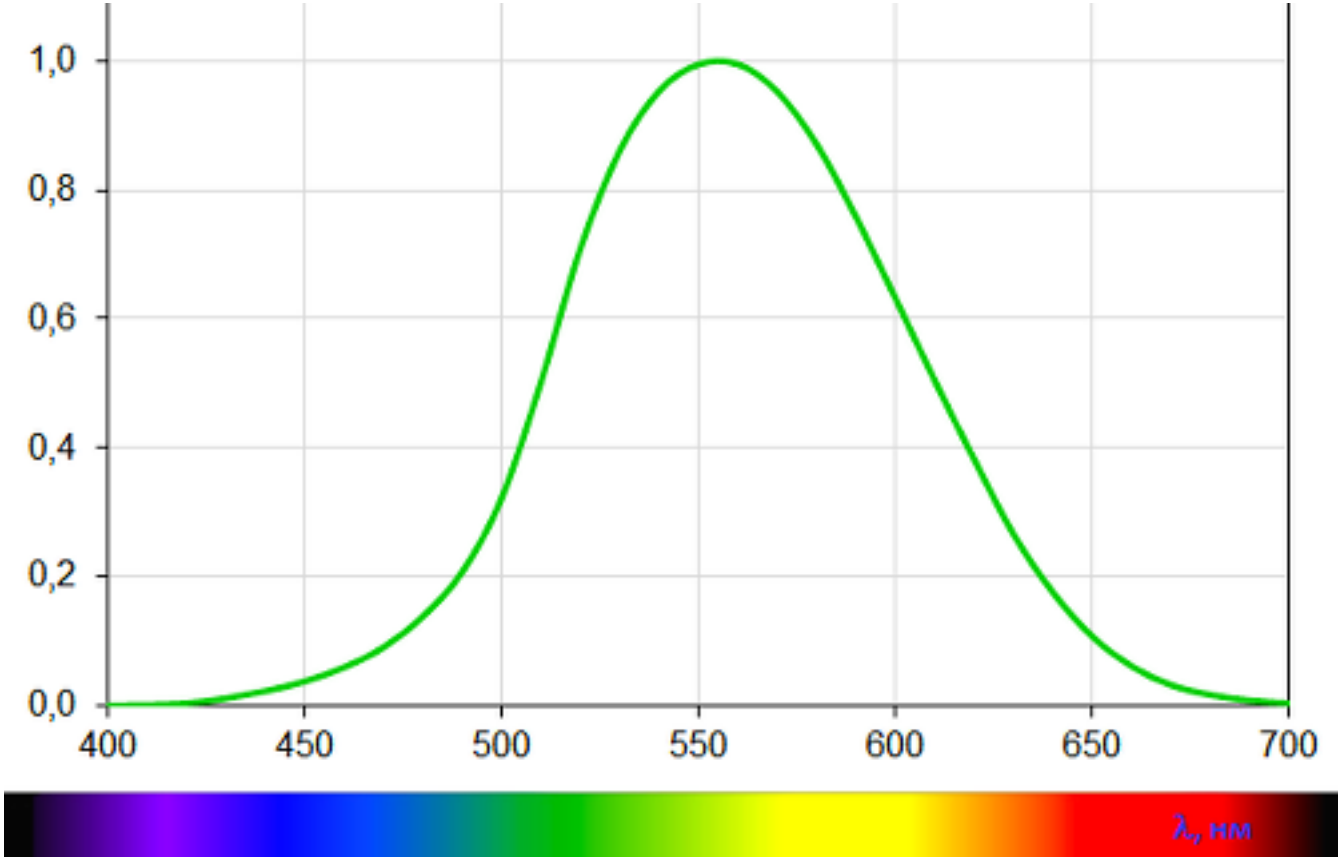
В 1923 году CIE провела серию экспериментов по измерению ощущений яркости путем визуального сравнения.

Суть эксперимента: каждый наблюдатель, управляя интенсивностью излучения, должен был уравнять яркости двух монохроматических потоков, измерив при этом их мощности. В результате было выяснено следующее: чтобы уравнять по яркости монохроматическое излучение с длиной волны 555 нм мощностью один ватт, нужно использовать двухватное излучения с длиной волны 512 нм.

Результатом серии таких экспериментов для всего видимого диапазона является **кривая спектральной чувствительности глаза**(другие названия: **кривая спектральной световой эффективности**, **кривая «видности»**).

Свет и цвет

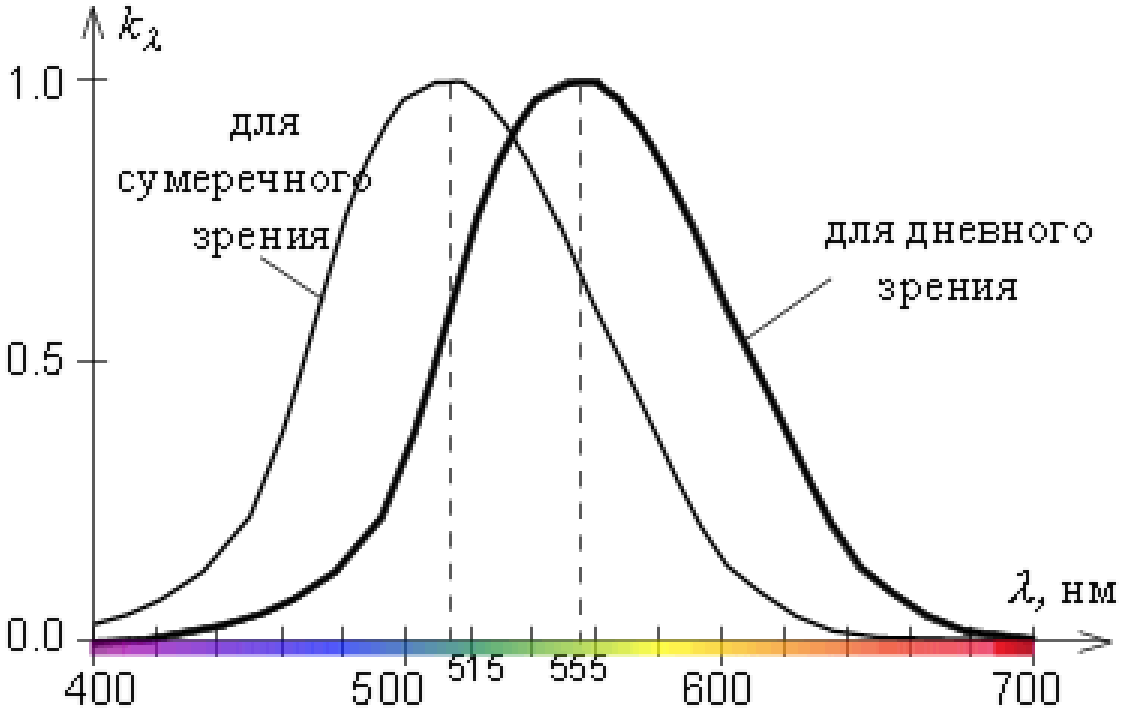
Кривая спектральной чувствительности



Свет и цвет

Кривая спектральной чувствительности

При уменьшении освещенности кривая спектральной чувствительности глаза сдвигается влево, и в сумерках максимум спектральной чувствительности глаза приходится на значение λ=515 нм. Это явление называется **эффектом Пуркинье**.



Свет и цвет

Как можно «измерить» цвет?

Цвета нам нужно воспроизводить – на бумаге, мониторе или где-нибудь еще, цвета нужно сравнивать и корректировать. Для всего этого цвета нужно уметь строго описывать, т.е. задавать и определять координаты того или иного цвета в некотором пространстве признаков.

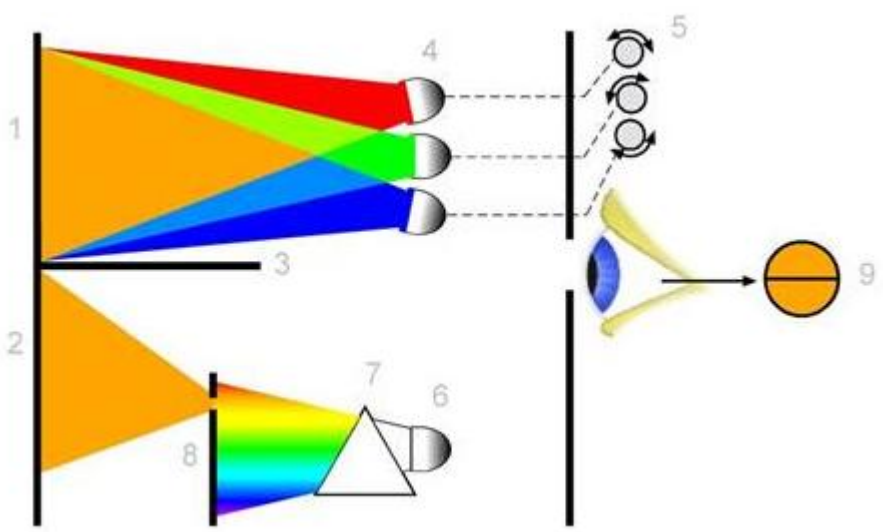
Исходя из определения цвета как ощущения, его измерения должны быть измерениями именно цветовых ощущений человека. Любые методы, не основанные на таких измерениях, — бессмысленны. Однако все люди воспринимают цвет немного по-разному. Что же, собственно, измерять?

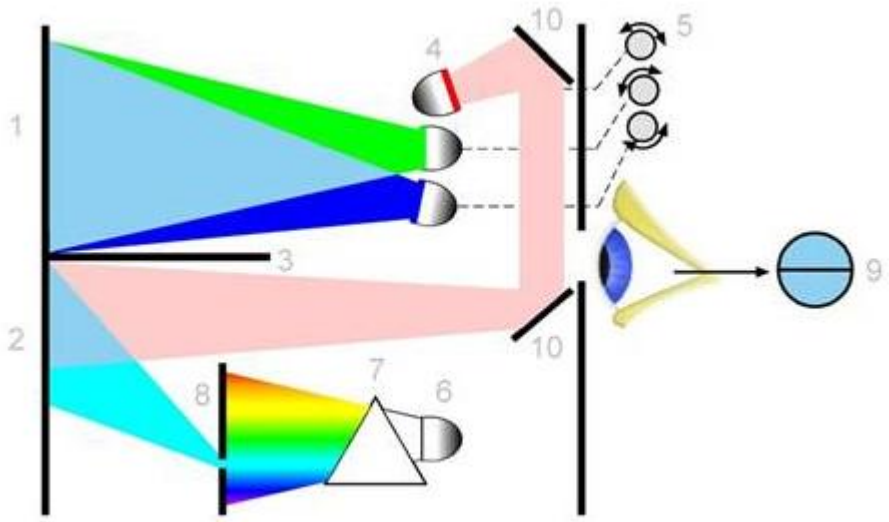
В 20-х годах XX века, независимо друг от друга, учёные Гилд и Райт провели серию экспериментов с целью изучения цветового зрения человека.

В качестве основных цветов выбраны красный, зеленый и синий (длины волн 645.16 нм, 526.32 нм и 444.44 нм)

Свет и цвет

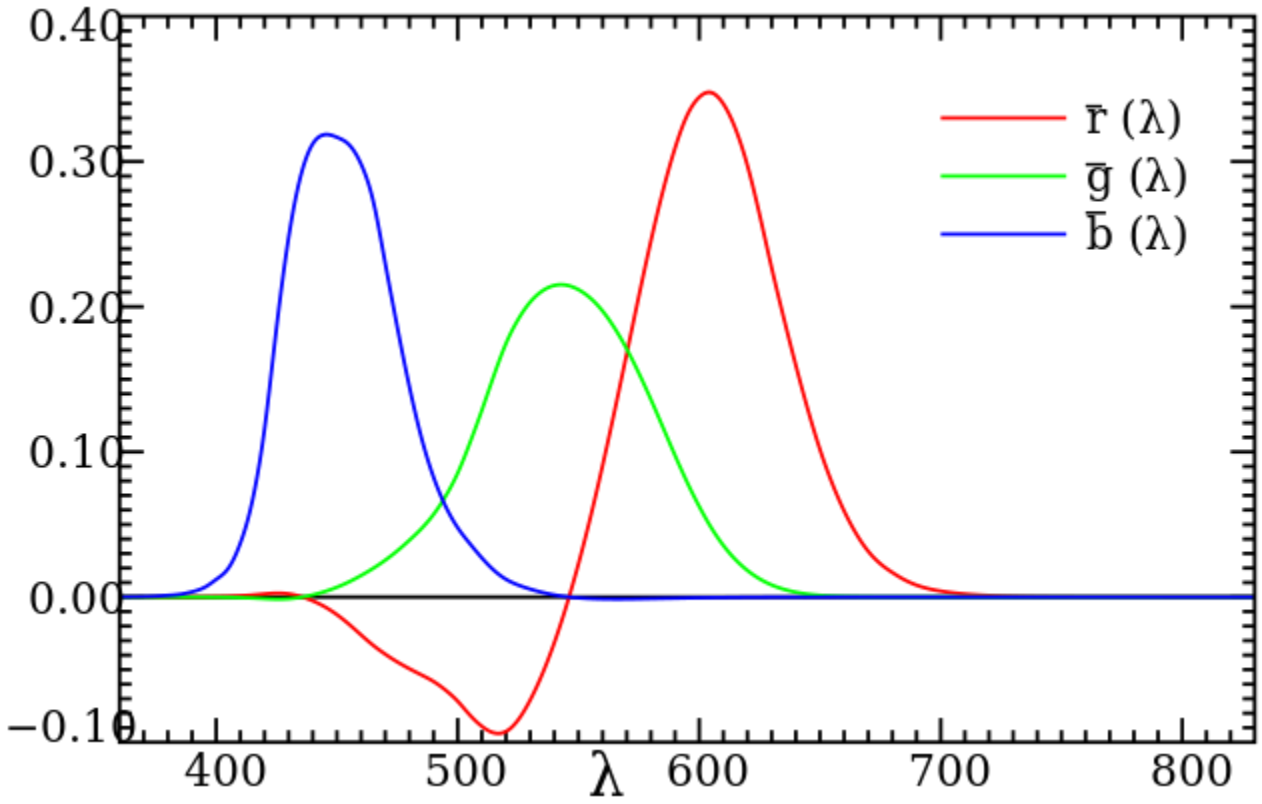
Как можно «измерить» цвет?





Свет и цвет

Как можно «измерить» цвет?





Свет и цвет

Как можно «измерить» цвет?

В экспериментах CIE были получены числовые значения, соответствующие определенным цветовым ощущениям, т.е. цветовые ощущения были измерены.
Измерение цветовых ощущений человека является конечным результатом эксперимента CIE и положено в основу всей современной колориметрии - науки о цветовых измерениях.
Физиологическая цветовая координатная система, полученная в результате экспериментов CIE, носит название «CIE RGB».
Найти цветовые координаты — это значит найти численное выражение цветового ощущения, то есть измерить цвет.



Цветовые модели

и цветовые пространства

Итак, что же такое цветовая модель?

Цветовая модель -- математическая модель описания цвета в виде набора чисел, называемых цветовыми координатами. (другие названия – цветовая система, цветовая координатная система)

В цветовой модели каждому цвету можно поставить в соответствие строго определенную точку. В этом случае цветовая модель – это просто упрощенное геометрическое представление, основанное на системе координатных осей и принятого масштаба.

Цветовые модели

По принципу действия цветовые модели можно условно разбить на четыре класса:

- **аддитивные** (RGB), основанные на сложении цветов.

Результирующий цвет является суммой (по яркости) его составляющих, которые добавляются к черному. Так, например, на темный экран светят красным, зеленым и синим лучами, чтобы получить белый. Когда нет ничего, то есть, в основании отсчета, мы видим черный, когда все компоненты находятся на максимуме, мы видим белый.

- **субтрактивные** (CMY,CMYK), основу которых составляет операция вычитания цветов (субтрактивный синтез).

Результирующий цвет вычитается (по яркости) из белого. Так, печатая на белом листе красками, мы уменьшаем яркость отраженного света. В этом случае в основании координат мы имеем белый, а в максимуме – черный, складывающийся из цветовых составляющих.

- **перцепционные (интуитивные)** (HSV,HLS), базирующиеся на восприятии.

Здесь принцип формирования цвета основывается не на технической реализации – освещении экрана или печати краской, а на том, как мозг воспринимает цвет. Мы выделяем яркость и цветность, вот эти модели воплощают описанную разницу на практике.

- **искусственные** (**математические**) (XYZ).



Цветовые модели

Классификация цветовых моделей по области применения:

- **аппаратно-зависимые** -- модели, используемые в технических средствах ввода-вывода графической информации.

Такие цветовые модели зависят от конкретного вида устройств. Разные мониторы, например, имеют разные границы цветопередачи, то есть, разный цветовой охват и разную яркость и контрастность.

- **аппаратно-независимые** -- модели, не связанные с конкретным воспроизводящим устройством.

Описывают цвет в абстрактных колориметрических терминах. Эти модели предложены международной комиссией по освещению CIE , их широко применяют в теоретических исследованиях и системах управления цветом.

Цветовые модели. Модель RGB

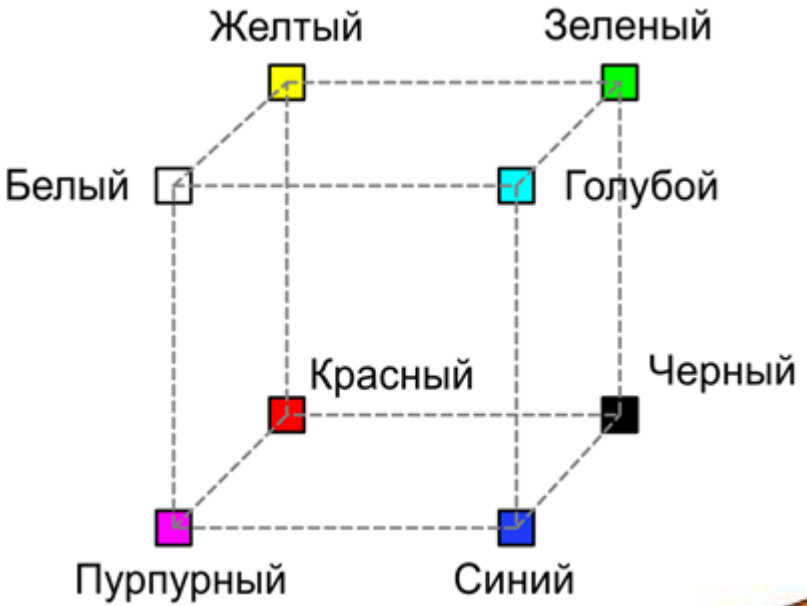
RGB (Red, Green, Blue) -- аддитивная аппаратно-зависимая цветовая модель, описывающая способ кодирования цвета.

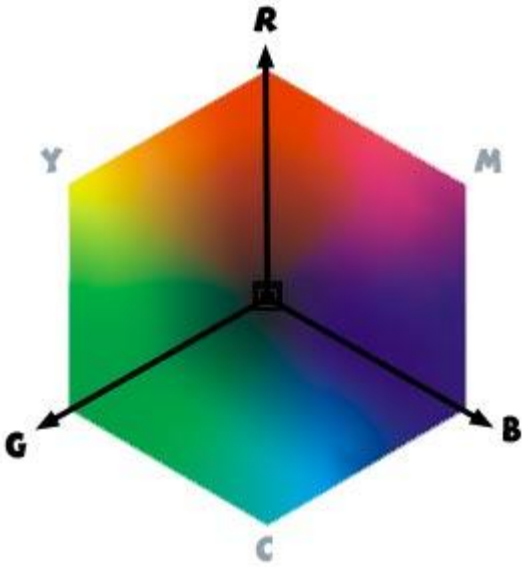
При смешении двух лучей основных цветов, результирующий цвет будет светлее составляющих.

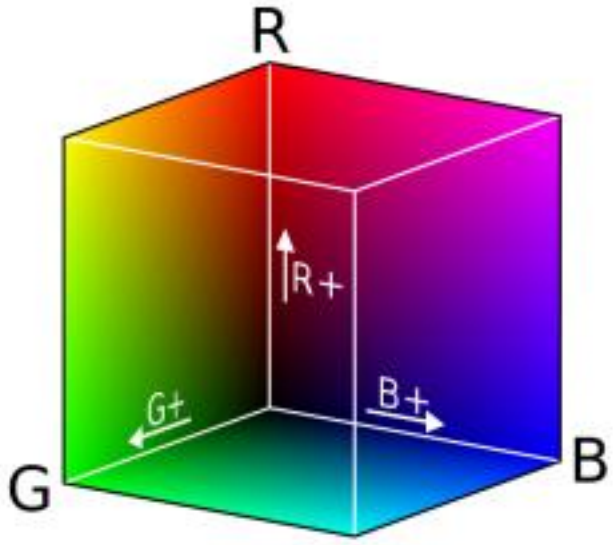
В модели RGB обычно используется два формата записи: десятичными числами по компонентам и шестнадцатеричной записью. Например, желтый цвет будет записан так: (255, 255, 0) или #FFFF00.
(255 потому, что обычно изображение записывается в «восьмибитном» формате, то есть, с глубиной цвета 8 бит на канал. На пиксель получится 24 бита).

Область применения: воспроизведение цвета на мониторах.
В ЭЛТ изображение создается с помощью трех электронных прожекторов, каждый из которых излучает свет своего цвета. На экран нанесен люминофор - вещество, которое светится под воздействием этих прожекторов. Причем люминофор тоже трех видов: один светится от излучения красной пушки, второй - от зеленой, третий - от синей.
Модель является аппаратно-зависимой, так как значения базовых цветов определяются качеством примененного в мониторе люминофора. В результате на разных мониторах одно и то же изображение выглядит неодинаково.

Цветовые модели. Модель RGB









Цветовые модели. Модель CMY

CMY (Cyan, Magenta, Yellow) -- субтрактивная аппаратно-зависимая цветовая модель, описывающая способ кодирования цвета.

При смешении двух субтрактивных цветов результат затемняется (в модели RGB было наоборот).

В модели CMY каждый из цветов описывается градацией от 0 до 100 или от 0 до 1.

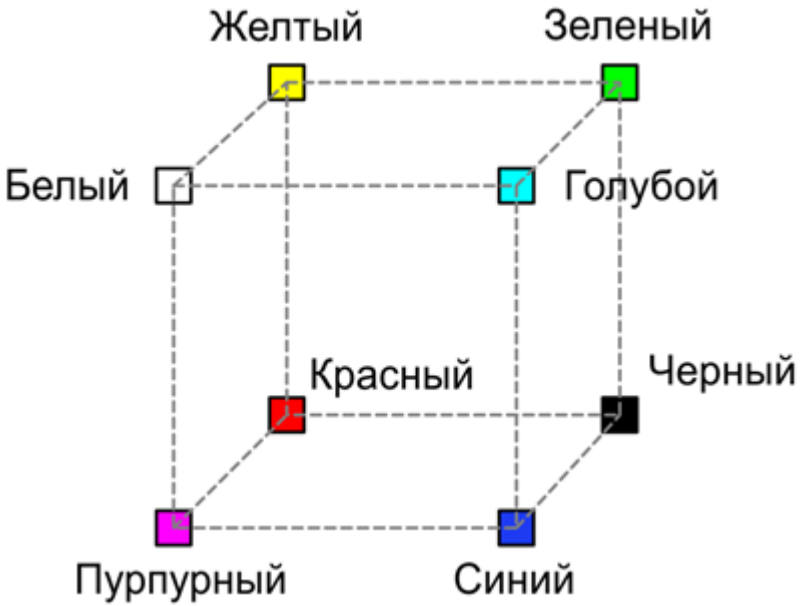
Модель CMY обладает сравнительно с RGB меньшим цветовым охватом.

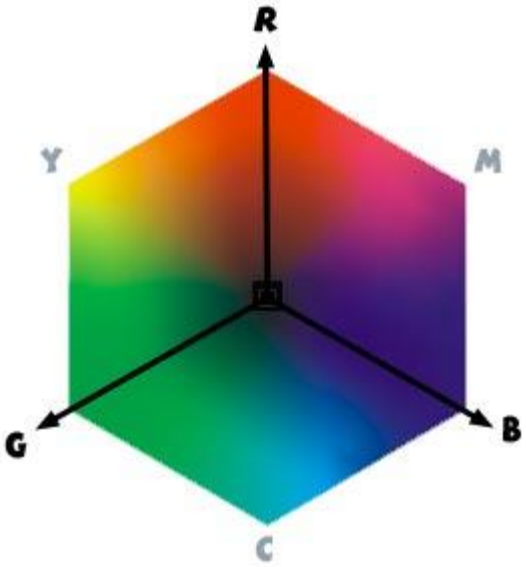
Область применения: полиграфия.

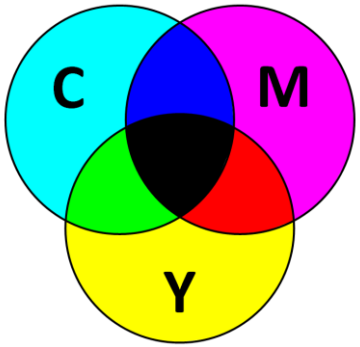
Каждое из чисел, определяющее цвет в CMY, представляет собой процент краски данного цвета, составляющей цветовую комбинацию.

Модель является аппаратно-зависимой, так как на практике реальный цвет будет обусловлен размером точки растра на фотовыводе, состоянием печатной машины, качеством бумаги и красок.

Цветовые модели. Модель CMY









Цветовые модели. Модель CMYK

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key) -- эта четырехканальная модель является улучшением модели CMY. Компонента **K**, соответствующая черному цвету, добавлена по следующим причинам:

- реальные типографские краски имеют примеси, их цвет не совпадает в точности с теоретически рассчитанными cyan, yellow и magenta; поэтому получить чистый черный цвет достаточно сложно;
- чёрная краска существенно дешевле трех цветных;
- при выводе мелких чёрных деталей изображения возрастает риск неточного совпадения точек нанесения.

Цветовые модели. Преобразование RGB-CMY

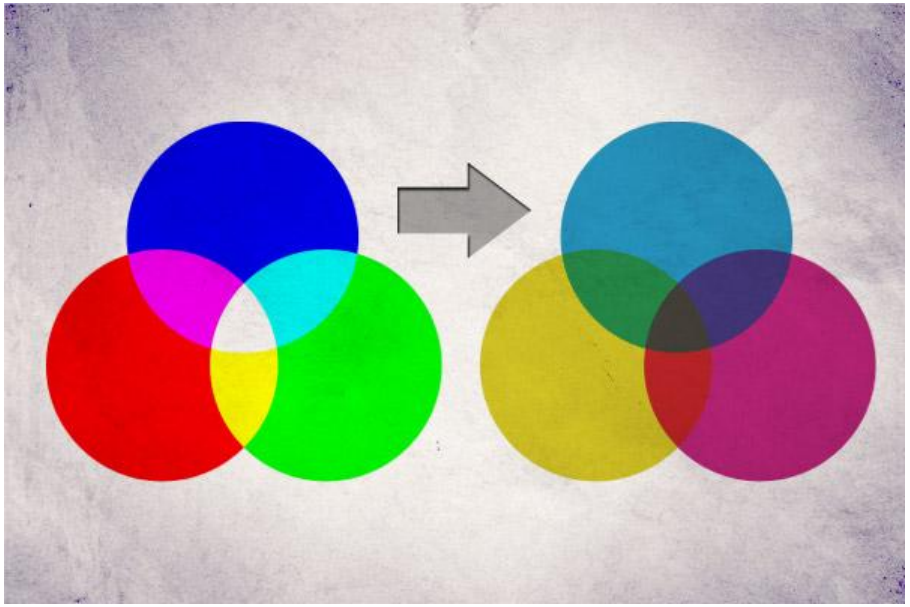
Цвета моделей RGB и CMY являются дополнительными друг к другу (**дополнительный цвет** -- это цвет, результатом смешения которого с данным является белый).

$$C = 1 - R/255$$
$$M = 1 - G/255$$
$$Y = 1 - B/255$$

$$\begin{pmatrix} R/255 \\ G/255 \\ B/255 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C \\ M \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Цветовые модели. Преобразование RGB-CMY

В связи с различием цветового охвата двух этих моделей при преобразовании изображения RGB в режим CMY цветовые значения RGB, выходящие за пределы цветового охвата CMY корректируются для попадания в этот цветовой охват. В результате этого некоторые данные изображения могут быть утрачены и не восстановятся при обратном переходе из режима CMY в RGB.



Цветовые модели. Преобразование RGB-CMYK

Если добавлять К, то возникает проблема. CMYK - очень тесно связана с конкретным печатным процессом. В обратном преобразовании не ясно, в какой из компонент (R,G,B) и в какой пропорции учитывать К, так как в модели RGB нет компенсирующего канала (К). Поэтому при переводе в RGB «чистые» чёрные составляющие будут распределены между имеющимися тремя каналами. При обратном переводе контур чёрного будет интерпретирован в зависимости от настроек цветового профиля.

Преобразование RGB →CMYK:

K = min(1-R/255,1-G/255,1-B/255);
C=(1-R/255-K)/(1-K); M=(1-G/255-K)/(1-K); Y=(1-B/255-K)/(1-K);

Преобразование CMYK →RGB:

R=255(1-C)(1-K); G=255(1-M)(1-K); B=255(1-Y)(1-K);

Интуитивные цветовые модели.

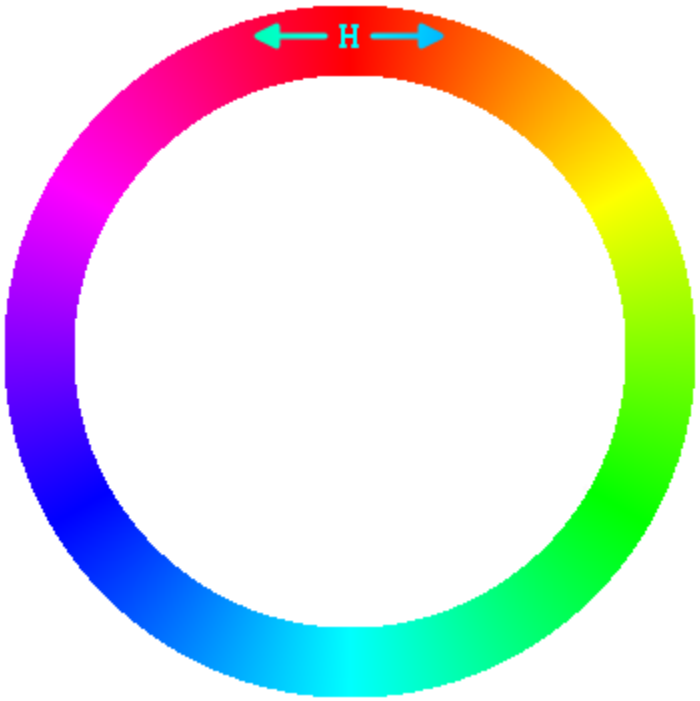
Интуитивные цветовые модели
- позволяют обращаться с цветом на интуитивно понятном уровне;
- значительно упрощают проблему согласования цветов, поскольку после установки значения яркости можно заняться настройкой цвета.

Наиболее известные интуитивные цветовые модели:
-HSV (HSB)
-HLS (HIS)
-YUV

Интуитивные цветовые модели.

HSV (Hue, Saturation, Value -- тон, насыщенность, значение)
или
HSB (Hue, Saturation, Brightness -- тон, насыщенность, яркость)

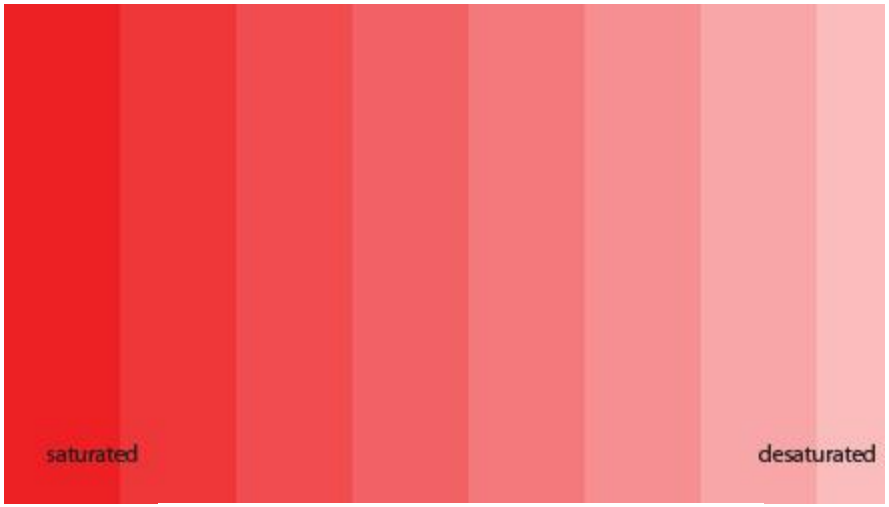
Hue — цветовой тон, (например, красный, зелёный или сине-голубой). Варьируется в пределах 0-360°, однако иногда приводится к диапазону 0-100 или 0-1.

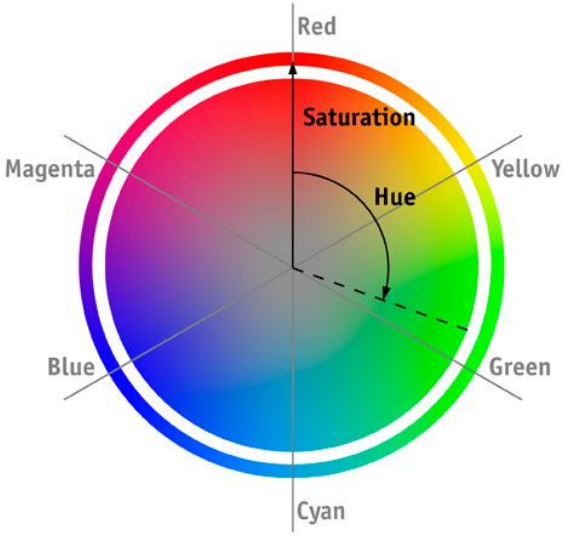


Интуитивные цветовые модели.

Saturation -- насыщенность.

Насыщенность (Saturation) – это параметр цвета, определяющий его чистоту. Уменьшение насыщенности цвета означает его разбеливание. Цвет с уменьшением насыщенности становится пастельным, блеклым, размытым. На модели все одинаково насыщенные цвета располагаются на концентрических окружностях, т. е. можно говорить об одинаковой насыщенности, например, зеленого и пурпурного цветов, и чем ближе к центру круга, тем все более разбеленные цвета получаются. В самом центре любой цвет максимально разбеливается, проще говоря, становится белым цветом.

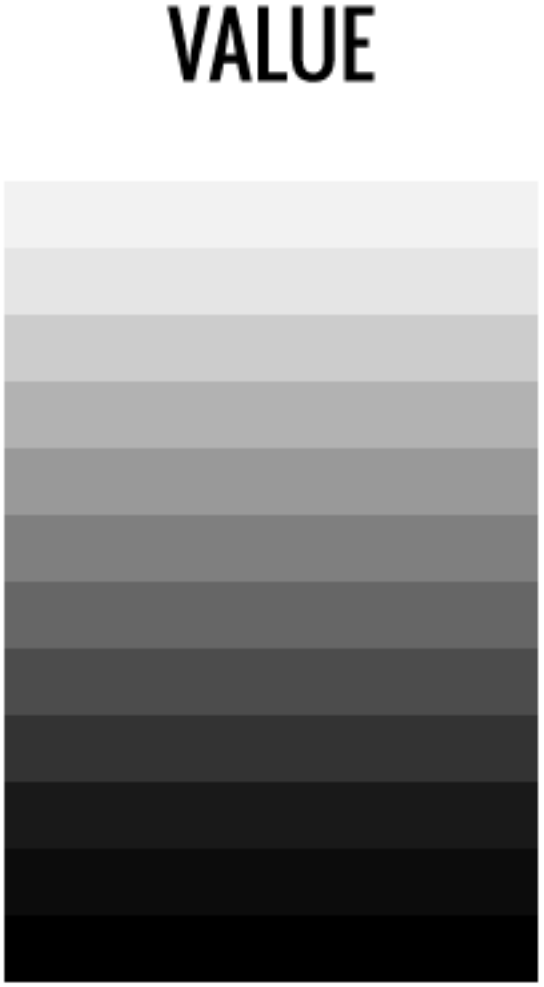




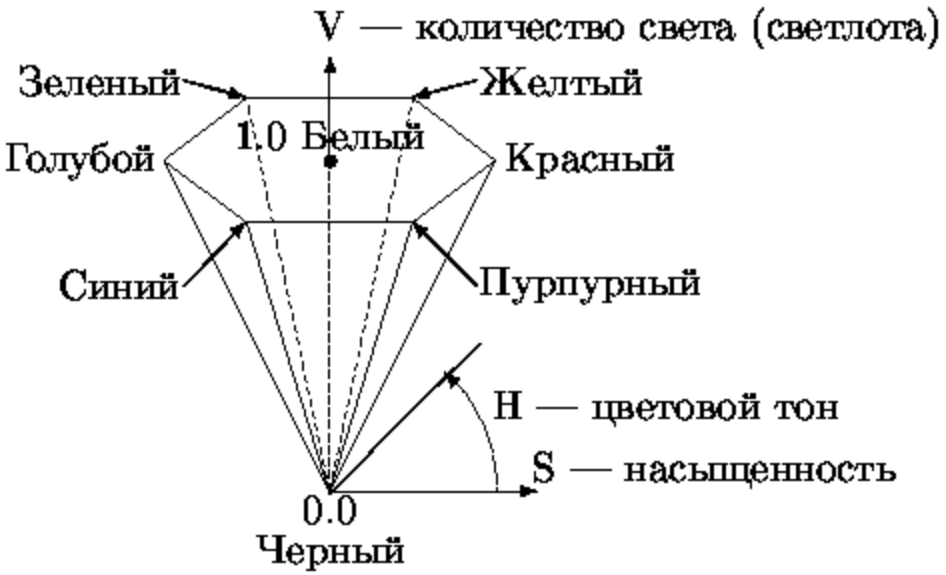
Интуитивные цветовые модели.

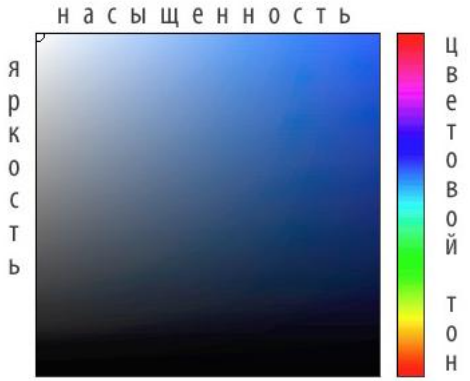
Value -- значение цвета, или
Brightness -- яркость.

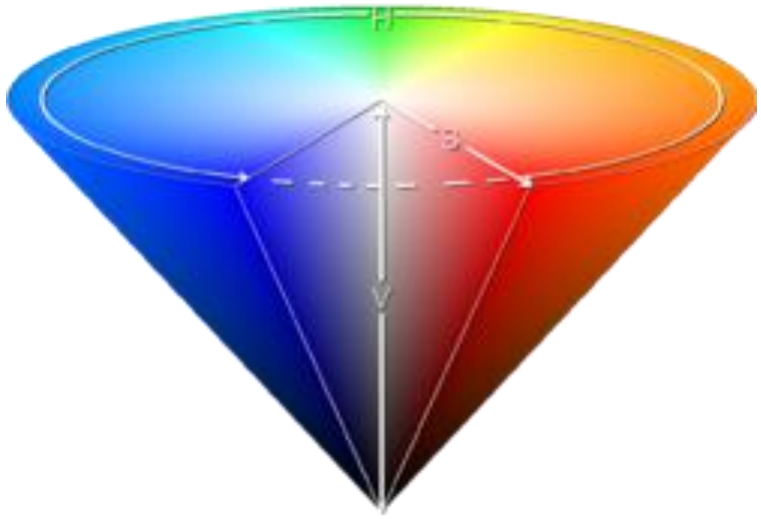
Яркость (Brightness) – это параметр цвета, определяющий освещенность или затемненность цвета. Амплитуда (высота) световой волны соответствует этому параметру. Уменьшение яркости цвета означает его зачернение. Работу с яркостью можно характеризовать как добавление в спектральный цвет определенного процента черной краски. Чем больше в цвете содержание черного, тем ниже яркость, тем более темным становится цвет.



Интуитивные цветовые модели.









Интуитивные цветовые модели.

Если рассматривать данную модель в соотношении с электромагнитным излучением, то:

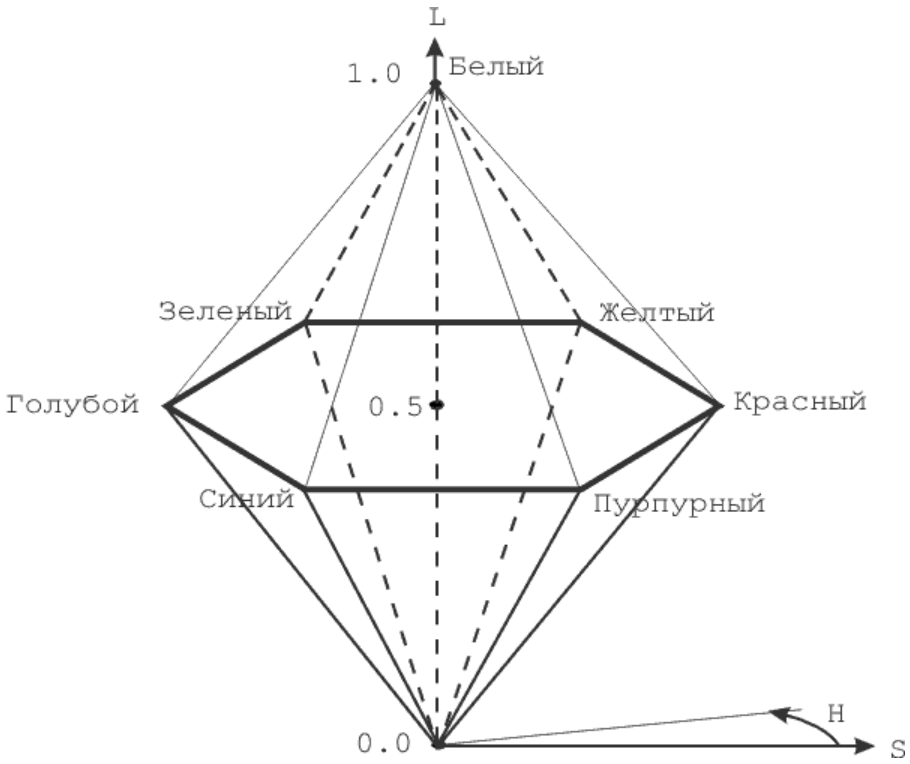
- цветовой тон определяется длиной волны, которой соответствует наибольшее значение интенсивности излучения;
- насыщенность – отличием этого значения от среднего по всему диапазону;
- яркость соответствует общей интенсивности излучения.

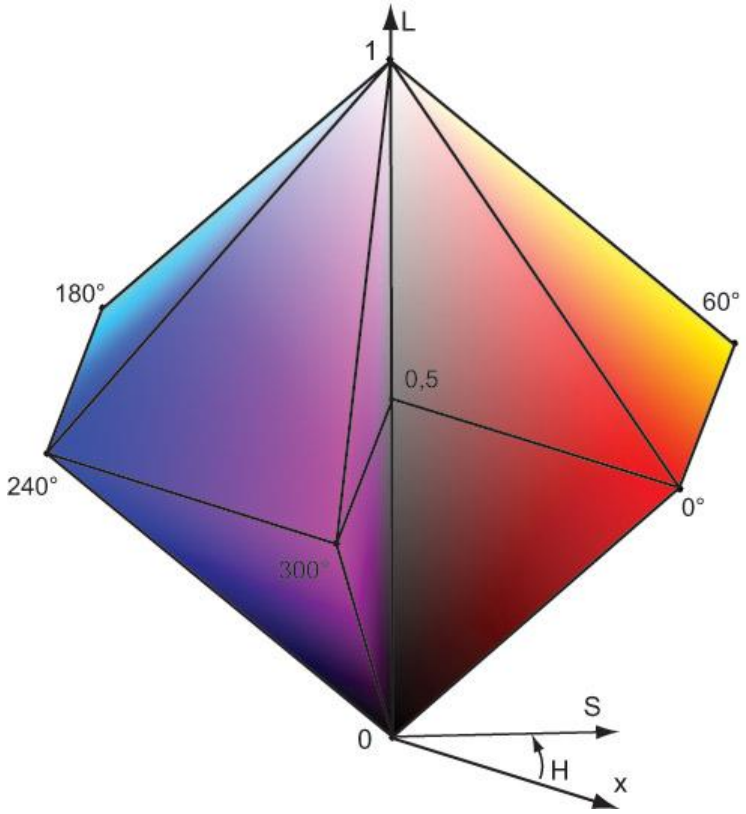


Интуитивные цветовые модели.

Модель HLS – (Hue, Lightness, Saturation)
Получена из HSV вытягиванием вдоль вертикальной оси.
Понятия H и S остались теми же, только по вертикальной оси теперь L вместо V.
Концептуальное различие состоит в том, что в этой модели считается, что движение от чистых цветов (у которых L=0,5, S = 1) как в направлении белого, так и черного (а не только черного, как в HSV) одинаково приводит к уменьшению информации в H (вплоть до того, что в вершинах H не определено (как впрочем, и на всей вертикальной оси S = 0)) и сужению диапазона S.

Интуитивные цветовые модели.

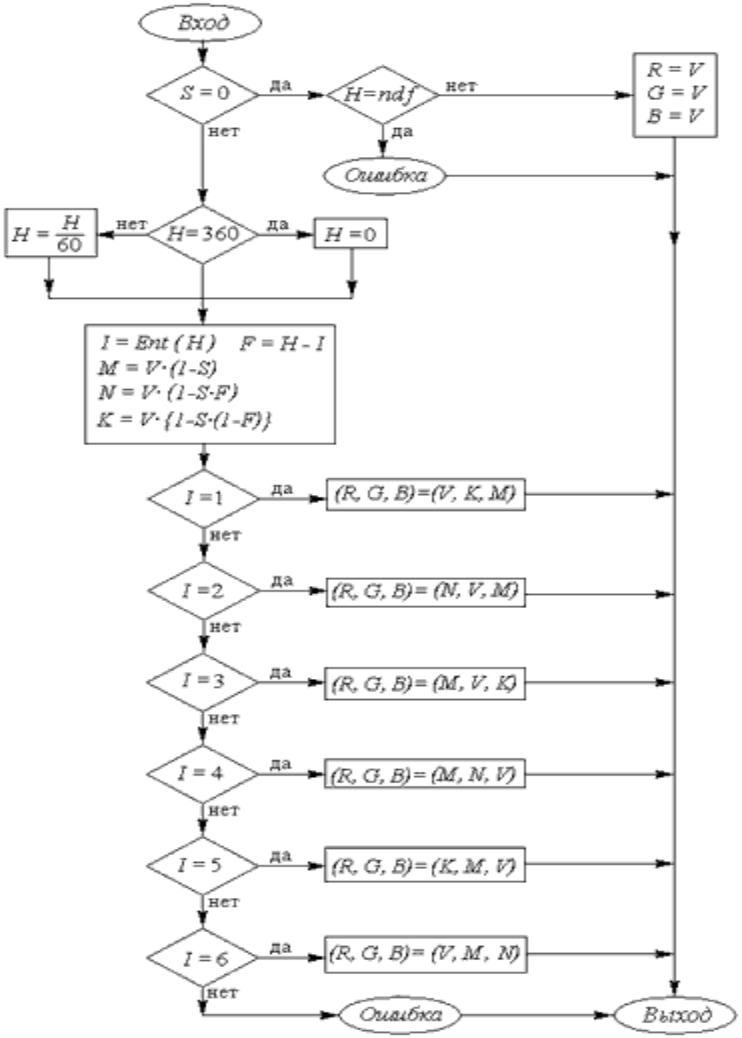


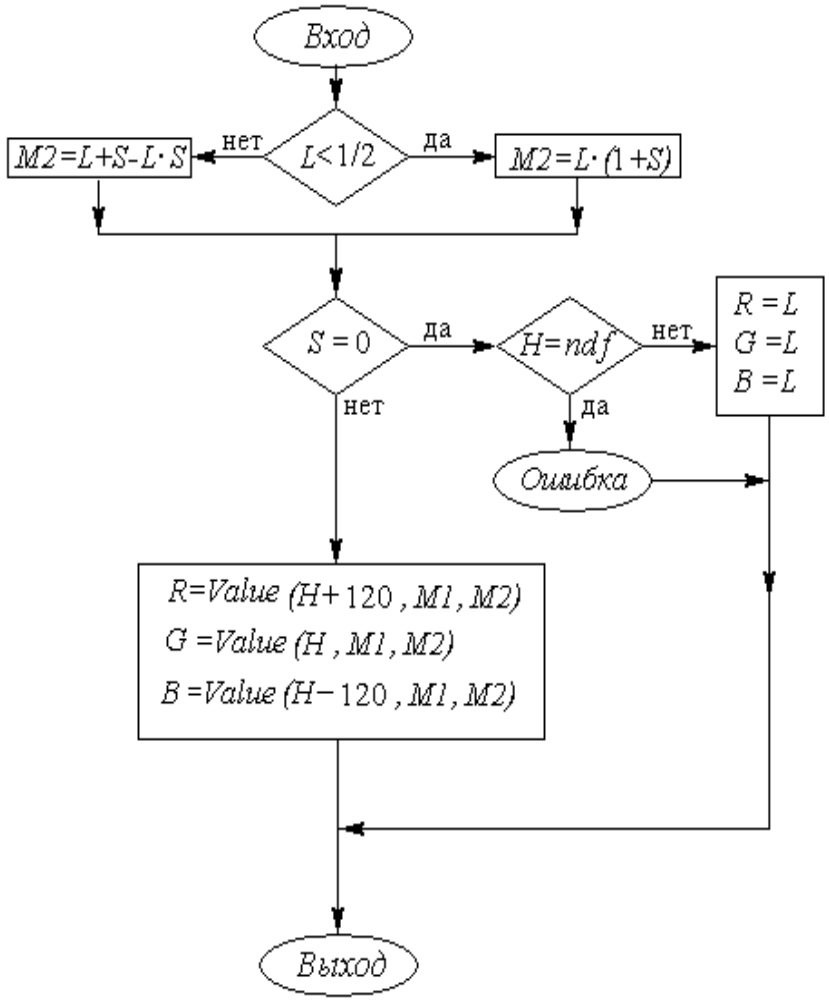


Интуитивные цветовые модели.

	Интенсивность	Тон	Насыщенность
Уменьшенное значение			
Исходное значение			
Увеличение значение			

Интуитивные цветовые модели. Преобразования HSV-RGB и HLS-RGB







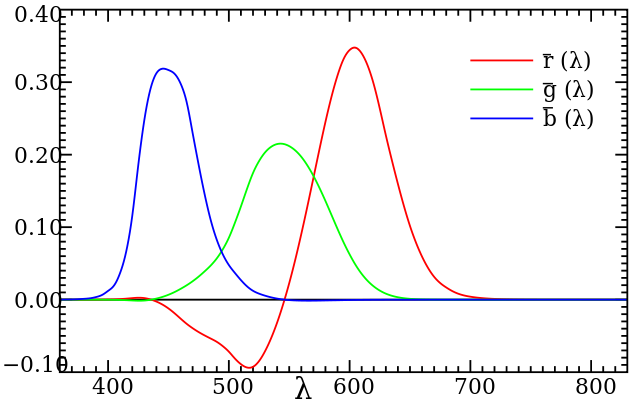
Цветовая модель CIE XYZ

Модель XYZ – это самая первая из используемых моделей. Основная задача этой модели и соответствующего ей цветового пространства – описать границы восприятия человеком цвета. Это эталонная модель, остальные с ней сравниваются. Именно цветовое пространстве XYZ охватывает все цвета, которые может увидеть человек.

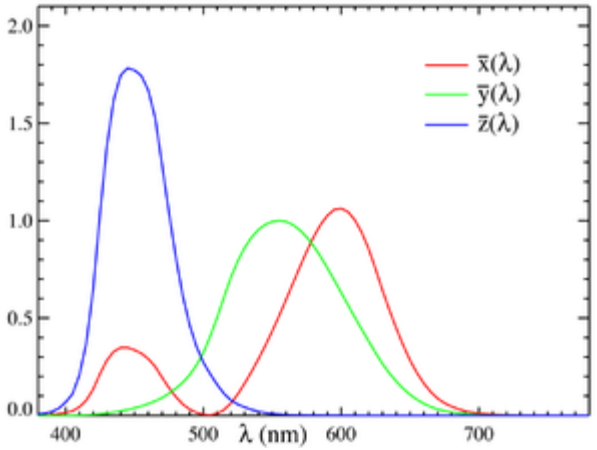
Цветовая модель CIE XYZ

Кривые сложения, построенные Гилдом и Райтом, имеют отрицательные участки, и перекрываются для большинства цветов спектра. Для описания независимого цвета это не слишком удобно, причем избавиться от отрицательных значений не удастся ни при какой реальной тройке основных цветов.

Для того, чтобы избежать отрицательных значений в кривых сложения, они были подвергнуты линейному математическому преобразованию, в результате чего были получены новые кривые сложения, называемые кривыми сложения цветов стандартного колориметрического наблюдателя CIE 1931.







Цветовая модель CIE XYZ

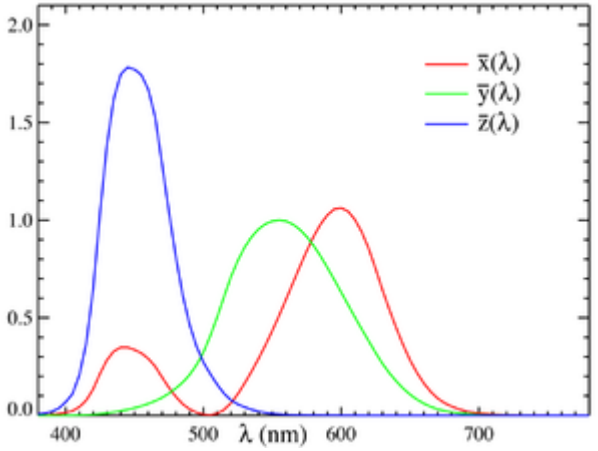
Новые кривые сложения цветов были получены путем перенесения системы цветовых координат, основанных на использовании трех основных цветов *R=700нм*, *G=546.1нм*, *B=435.8нм*, в систему координат, основанную на трех «воображаемых» цветах *X*, *Y*, *Z*.

Сами *X*, *Y* и *Z* не являются реальными цветами, спектральный состав этих цветов на некоторых длинах волн отрицательный. Но подобраны они так, что любой реальный цвет представим в виде их линейной комбинации с неотрицательными коэффициентами. Так выглядят функции подбора для XYZ:

$$X = 0.49000R + 0.31000G + 0.20000B$$

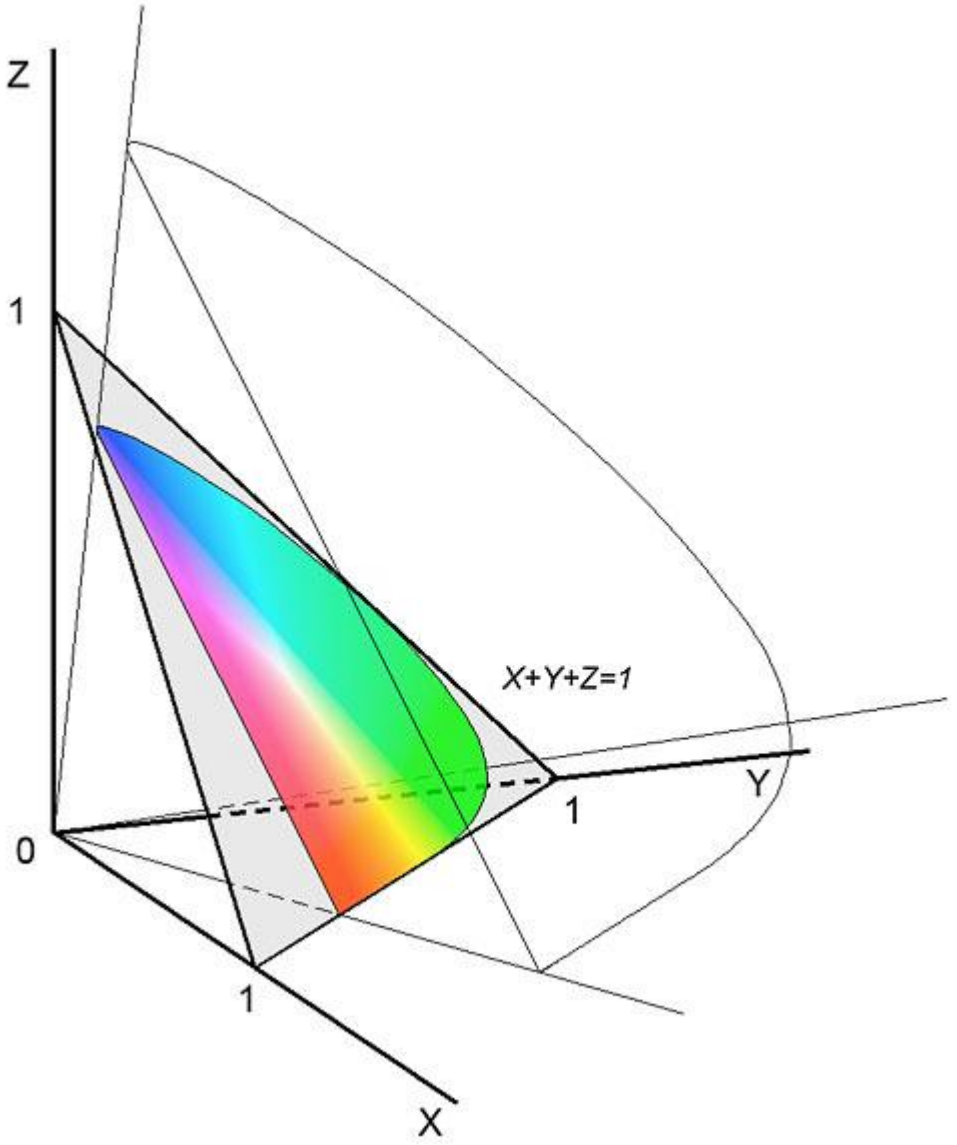
$$Y = 0.17697R + 0.81240G + 0.01063B$$

$$Z = 0.00000R + 0.01000G + 0.99000B$$

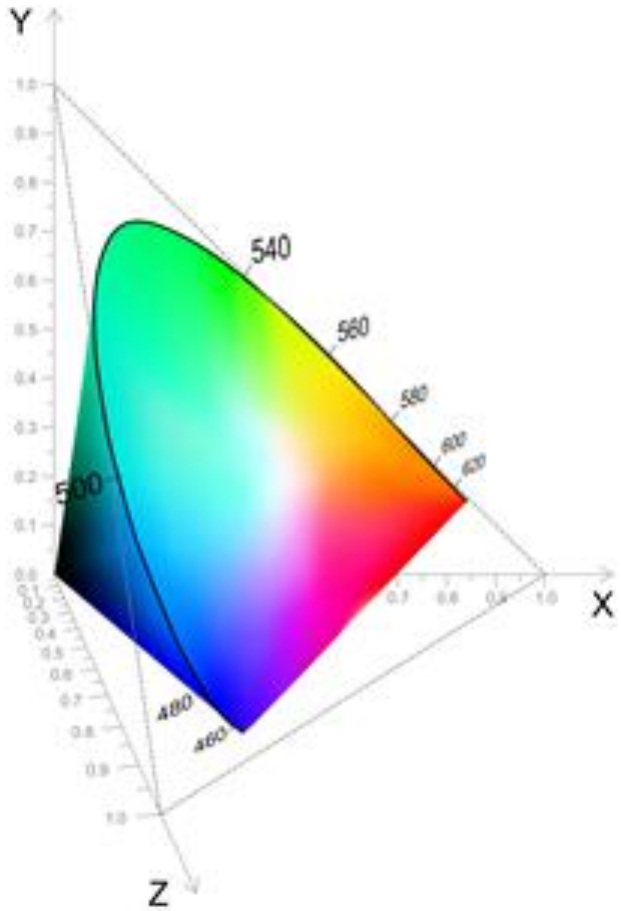


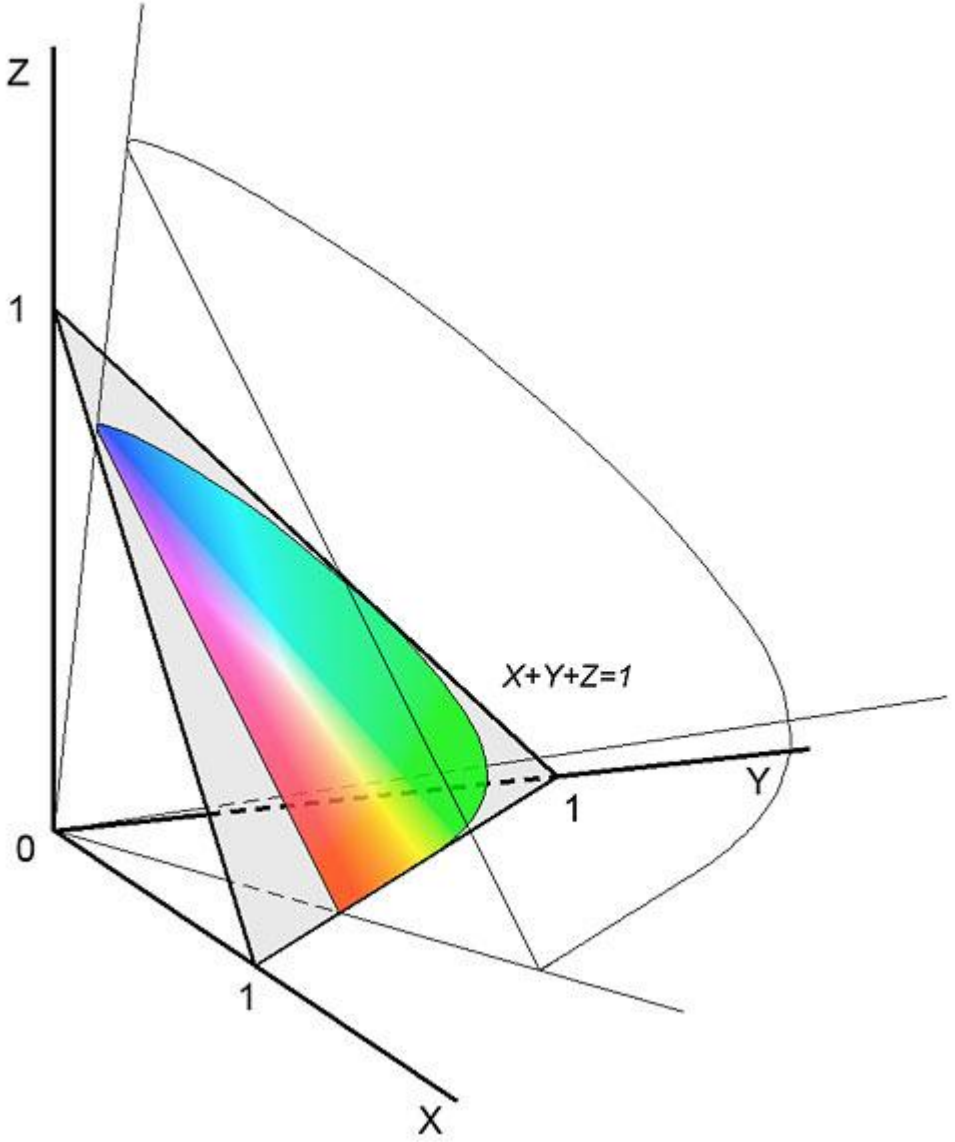
Цветовая модель CIE XYZ

Любой реальный цвет можно представить точкой в пространстве XYZ (CIE XYZ), но далеко не любая точка в этом пространстве представляет реальный цвет. В прямоугольной системе координат XYZ область видимых человеческим глазом цветов представляет собой конус со сложным основанием.



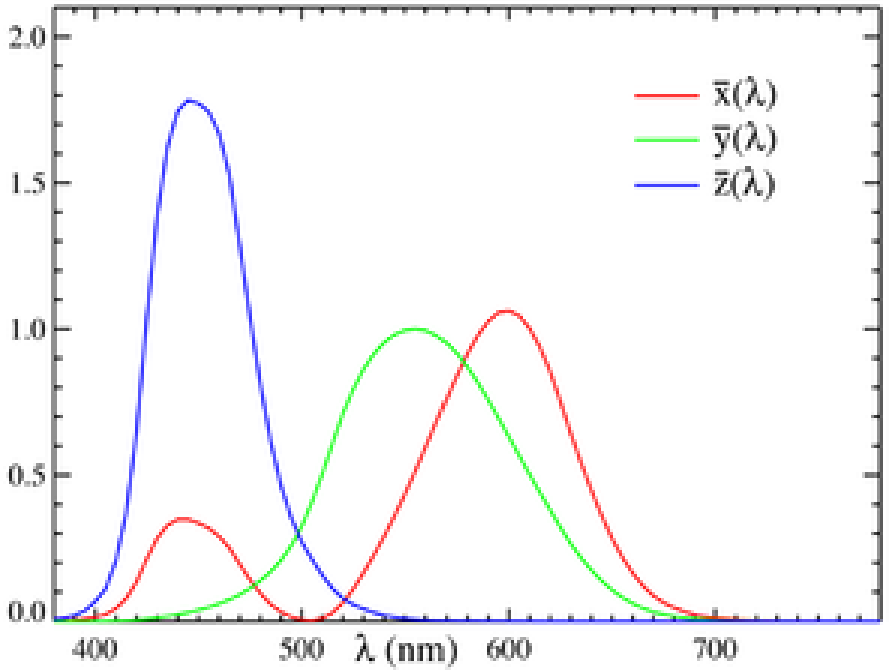
Цветовая модель CIE XYZ





Цветовая модель CIE XYZ

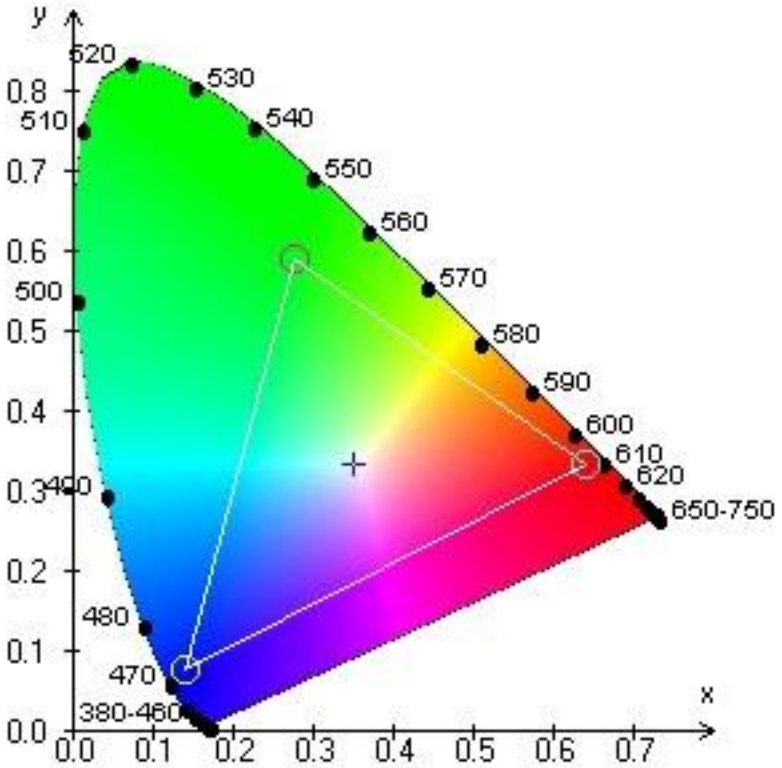
Кривая y(λ) практически совпадет с кривой спектральной чувствительности. Это позволяет сделать вывод о том, что компонента Y в модели XYZ отвечает за яркостную составляющую.



Цветовая модель CIE XYZ

Крайне удобным производным от XYZ пространством является CIE xy, получаемое сечением XYZ плоскостью X+Y+Z=1. На плоскости вводится система координат с началом в точке пересечения плоскости с осью Z и координатами x и y, равными единицам в точках пересечения плоскости с осями X и Y соответственно.

Цвета в пределах плоскости xy отличаются по цветовому тону и насыщенности, в то время как яркость остается за пределами описания. Иногда для полного описания цвета используют пространство xyY, рассматривая в качестве яркости значение Y.



Преобразование RGB-CIE XYZ

$$Rn = g[R/255]*100$$
$$Gn = g[G/255]*100$$
$$Bn = g[B/255]*100$$

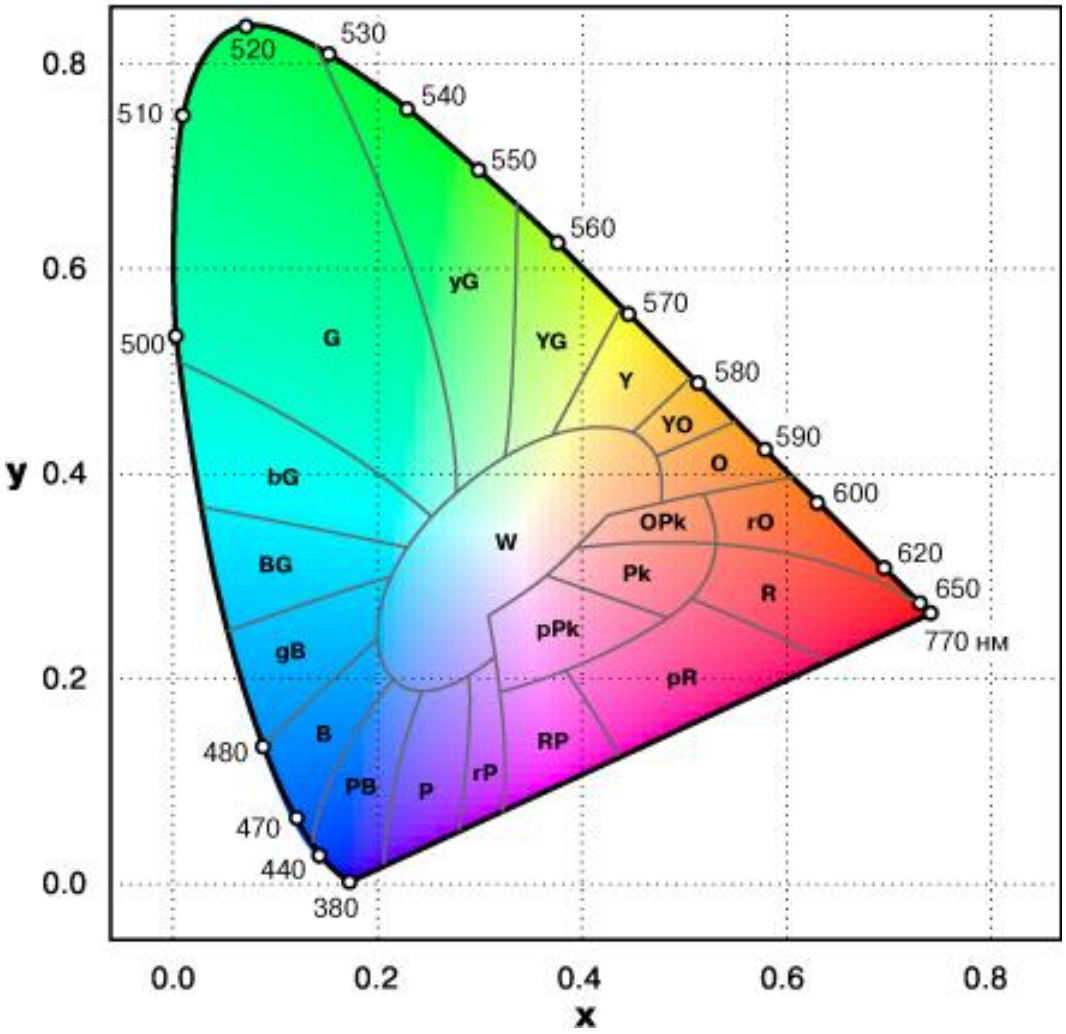
$$g(x) = \begin{cases} \left(\frac{x+0.055}{1.055}\right)^{2.4}, & x \geq 0.04045 \\ \frac{x}{12.92}, & \textit{иначе} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.412453 & 0.357580 & 0.180423 \\ 0.212671 & 0.715160 & 0.072169 \\ 0.019334 & 0.119193 & 0.950227 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Rn \\ Gn \\ Bn \end{pmatrix}$$

Равноконтрастные цветовые пространства.

Одним из существенных недостатков цветового пространства XYZ является то обстоятельство, что одинаковым изменениям численных координат цвета не соответствуют равнозначные изменения цветовых ощущений. Иначе говоря, разница между двумя соседними цветами находящимися в одной области графика будет не так ощутима, как разница между двумя соседними цветами, находящимися в другой области графика.

Равноконтрастные цветовые пространства.



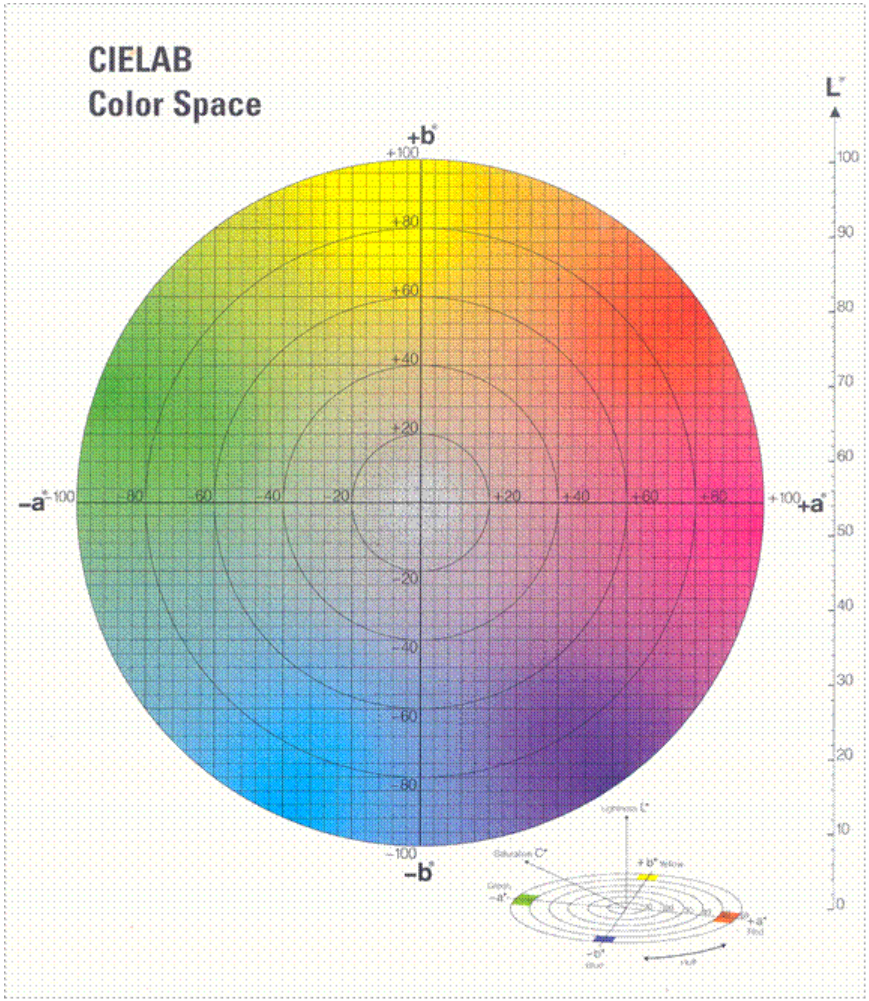


Равноконтрастные цветовые пространства. Lab.

Цветовая модель Lab (CIE L*a*b*) была разработана Международной комиссией по освещению с целью создания цветового пространства, изменение цвета в котором было бы более линейным с точки зрения человеческого восприятия, то есть чтобы одинаковое изменение значений координат цвета в разных областях цветового пространства производило одинаковое ощущение изменения цвета. В связи с этим модель Lab позволяет математически корректировать нелинейность восприятия цвета человеком, т.е. она является аппарато-независимой.

Цветовая модель Lab позволяет отдельно воздействовать на яркость, контраст и цвет изображения, что в значительной степени ускоряет обработку и уменьшает количество шума цифровых изображений.

Равноконтрастные цветовые пространства. Lab.



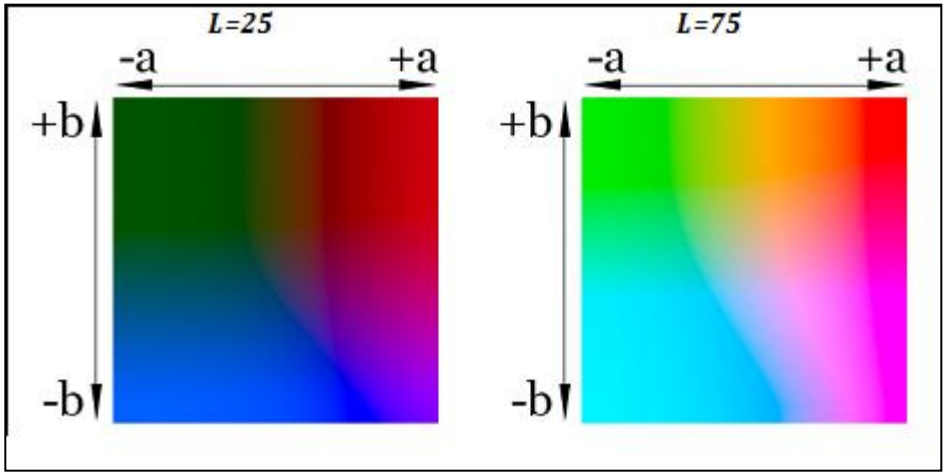
Равноконтрастные цветовые пространства. Lab.

В системе Lab координата L означает светлоту (в диапазоне от 0 до 100).

$$L = 116 \cdot F(Y / Y_w) - 16$$
$$a = 500 \cdot (F(X / X_w) - F(Y / Y_w))$$
$$b = 200 \cdot (F(Y / Y_w) - F(Z / Z_w))$$

$$F(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x}, & x \geq 0.008856 \\ 7.787x + \dfrac{16}{116}, & 0 \leq x < 0.008856 \end{cases}$$

(X_w, Y_w, Z_w) – *координаты точки белого*



Равноконтрастные цветовые пространства. Lab. Координаты точки белого в пространстве XYZ

Illuminant	**X**	**Y**	**Z**	
A	109.850	100.000	35.585	Incandescent/tungsten
B	99.0927	100.000	85.313	Old direct sunlight at noon
C	98.074	100.000	118.232	Old daylight
D50	96.422	100.000	82.521	ICC profile PCS
D55	95.682	100.000	92.149	Mid-morning daylight
D65	95.047	100.000	108.883	Daylight, sRGB, Adobe-RGB
D75	94.972	100.000	122.638	North sky daylight
E	100.000	100.000	100.000	Equal energy

Равноконтрастные цветовые пространства. Luv.

$$u' = 4X/(X+15Y+3Z)$$
$$v' = 9Y/(X+15Y+3Z)$$

$$L^* = 116 \cdot F(Y/Y_w) - 16$$
$$u^* = 13 \cdot L^* (u' - u_w')$$
$$v^* = 13 \cdot L^* (v' - v_w')$$

В обратную сторону:

$$u' = u^*/(13L^*) + u_w'$$
$$v' = u^*/(13L^*) + v_w'$$

$$Y = F^{-1}((L^*+16)/116)Y_w$$
$$X = 9 \cdot Y \cdot u'/(4 \cdot v')$$
$$Z = (4 \cdot X - 15 \cdot v' \cdot Y - v' \cdot X)/(3 \cdot u')$$

Телевизионные цветоразностные цветовые системы

В цветовых системах YIQ и YUV информация о цвете представляется в виде сигнала яркости (Y) и двух цветоразностных сигналов (IQ и UV соответственно).

$$
\begin{aligned}
Y &= 0.299R + 0.587G + 0.114B \\
I &= 0.596R - 0.274G - 0.321B \\
Q &= 0.211R - 0.526G + 0.311B
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Y &= 0.299R + 0.587G + 0.114B \\
U &= 0.492(B - Y) \\
V &= 0.877(R - Y)
\end{aligned}
$$



Законы Грассмана (1853)

1. ***Закон трехмерности.*** Для описания любого цвета необходимо и достаточно трех компонентов. Любые четыре цвета находятся в линейной зависимости, хотя существует неограниченное число линейно независимых совокупностей из трех цветов.

2. ***Закон аддитивности.*** Цвет смеси зависит только от цветов смешиваемых компонент и не зависит от их спектральных составов.

3. ***Закон непрерывности.*** Если в смеси трех цветовых компонент одна меняется непрерывно, а две другие остаются постоянными, то цвет смеси также будет изменяться непрерывно.